Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S043: curso 2013-2014, EXA-0042

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0042-OA-E01

SEL-D0042-OA-E01: Dimensiones y ecuación matricial con traspuesta y datos parciales

Sean las matrices $B = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 & -8 & -1 \\ -9 & 3 & 6 \end{pmatrix}$.

a) **(0.5 puntos)** Determine la dimensión que debe tener una matriz A para que se verifique la igualdad $A \cdot B = 2C^t$.

b) **(2 puntos)** Halle la matriz A anterior, sabiendo que de ella se conocen los elementos $a_{31} = 2$, $a_{12} = -3$, $a_{22} = 1$.

Solución de SEL-D0042-OA-E01

a) B es 2×2 y $2C^t$ es 3×2. Para que el producto exista, A debe tener dos columnas. Para que el resultado tenga tres filas, A debe tener tres filas. Su dimensión es $\boxed{3 \times 2}$.

b) Al multiplicar una fila (u, v) por B se obtiene $(-5u + 4v, 6v)$. Las filas de $2C^t$ son $(-2, -18)$, $(-16, 6)$ y $(-2, 12)$. La segunda entrada de cada fila da $v = -3, 1, 2$, respectivamente. Sustituyendo en la primera entrada se obtiene $u = -2, 4, 2$, respectivamente. Por tanto

$$A = \boxed{\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}}.$$

Coincide con las tres entradas conocidas y su producto por B reproduce $2C^t$.

Ejercicio SEL-D0042-OA-E02

SEL-D0042-OA-E02: Parámetros de una función con mínimo y recta tangente

Sea la función $f(x) = -2x^3 + a \cdot e^{-x} + b \cdot x - 1$.

a) **(1.5 puntos)** Halle los valores de a y b sabiendo que la función tiene un mínimo en $x = 0$ y que la gráfica de la función pasa por el punto $(0, 0)$.

b) **(1 punto)** Para $a = 0$ y $b = 1$, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = -1$.

Solución de SEL-D0042-OA-E02

a) $f(0) = a - 1 = 0$ exige $a = 1$. Como hay un mínimo en un punto interior y la función es derivable, $f'(0) = 0$. La derivada es $-6x^2 - ae^{-x} + b$, de modo que $-a + b = 0$ y $b = 1$. La segunda derivada en cero es $a = 1 > 0$. Esto confirma el mínimo relativo. Resulta $\boxed{a = b = 1}$.

b) Para $a = 0$, $b = 1$, se tiene $f(-1) = 0$ y $f'(-1) = -6+1 = -5$. La tangente es $\boxed{y = -5(x + 1)}$.

Ejercicio SEL-D0042-OA-E03

SEL-D0042-OA-E03: Sucesos independientes: incompatibilidad y complemento

Sean A y B dos sucesos aleatorios independientes de los que se conoce que: $P(A) = 0.5$ y $P(B) = 0.3$.

a) **(0.5 puntos)** Diga, razonadamente, si A y B son sucesos incompatibles.

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que suceda A y no suceda B?

c) **(1 punto)** Calcule $P(A/B^C)$.

Solución de SEL-D0042-OA-E03

a) Por independencia, $P(A \cap B) = 0.5(0.3) = 0.15 > 0$. Pueden ocurrir juntos, así que son compatibles.

b) De $P(A)$ restamos la intersección: $P(A \cap B^c) = 0.5 - 0.15 = \boxed{0.35}$.

c) Dado que $P(B^c) = 0.7$, la probabilidad condicionada es $P(A \mid B^c) = 0.35/0.7 = \boxed{0.5}$.

Ejercicio SEL-D0042-OA-E04

SEL-D0042-OA-E04: Longitud del pan: media y error desde un intervalo y tamaño mínimo

Una panadería produce barras de pan cuya longitud, medida en centímetros, sigue una distribución Normal con una desviación típica de 5 centímetros.

a) **(1 punto)** A partir de una muestra de 100 barras de pan se ha calculado el intervalo de confianza para la media poblacional, resultando ser $(31.2, 33.4)$. Halle la media muestral y el error de estimación.

b) **(1.5 puntos)** Para un nivel de confianza del 96 %, halle el tamaño muestral mínimo necesario para que el error de estimación máximo sea 1.5.

Solución de SEL-D0042-OA-E04

a) El centro del intervalo es la media muestral y su semiamplitud es el margen de error. Por tanto,

$$\bar{x} = \frac{31.2 + 33.4}{2} = \boxed{32.3 \text{ cm}}, \qquad E = \frac{33.4 - 31.2}{2} = \boxed{1.1 \text{ cm}}.$$

b) Al 96 %, el cuantil bilateral es $z_{0.98} \approx 2.053749$. Con $\sigma = 5$, requerimos $5z_{0.98}/\sqrt{n} \leq 1.5$. Esto equivale a $n \geq (5z_{0.98}/1.5)^2 \approx 46.8654$. El tamaño mínimo es $\boxed{47}$ barras.

Ejercicio SEL-D0042-OB-E01

SEL-D0042-OB-E01: Dieta de lácteos y pescado de coste mínimo

Un nutricionista receta a una de sus pacientes una dieta semanal especial basada en lácteos y pescado. Cada kg de lácteos cuesta 6 € y proporciona 3 unidades de proteínas y 1 de calorías; cada kg de pescado cuesta 12 €, aportando 1 unidad de proteínas y 2 de calorías.

La dieta le exige no tomar más de 4 kg, conjuntamente, de lácteos y pescado, y un aporte mínimo de 4 unidades de proteínas y 3 de calorías.

a) **(1 punto)** Plantee el problema para obtener la combinación de ambos alimentos que tenga el coste mínimo.

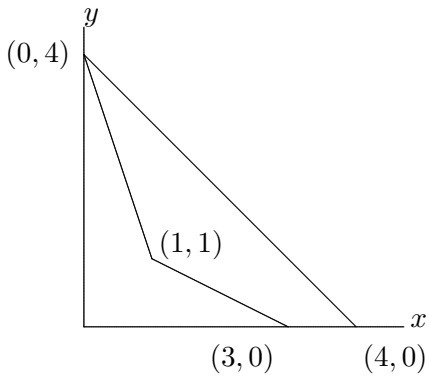
b) **(1.5 puntos)** Dibuje la región factible y determine la solución óptima del problema.

Solución de SEL-D0042-OB-E01

a) Sean x, y los kg semanales de lácteos y pescado. Minimizamos $C(x, y) = 6x + 12y$ euros con las restricciones

$$x, y \geq 0, \qquad x + y \leq 4, \qquad 3x + y \geq 4, \qquad x + 2y \geq 3.$$

b) La región queda por debajo de $y = 4 - x$ y por encima de $y = 0$, $y = 4 - 3x$ e $y = (3 - x)/2$, con $x \geq 0$. Los cortes factibles con los ejes son $(0, 4)$, $(3, 0)$ y $(4, 0)$. Las dos fronteras nutricionales se cruzan en $(1, 1)$.



Como $C = 6(x + 2y)$ y $x + 2y \geq 3$, el coste mínimo es $\boxed{18}$ euros. Se alcanza en todo el lado $y = (3 - x)/2$ para $1 \leq x \leq 3$. Por ejemplo, un kg de cada alimento y tres kg de lácteos sin pescado son dos combinaciones óptimas distintas.

Ejercicio SEL-D0042-OB-E02

SEL-D0042-OB-E02: Parámetros para derivabilidad de una función por tramos

(2.5 puntos) Sea la función f, definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 5 & \text{si } x < 0 \\ -x^2 + b & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Determine los valores que han de tomar a y b para que la función f sea derivable en $x = 0$.

Solución de SEL-D0042-OB-E02

Para que exista derivada en cero, primero debe haber continuidad. El límite izquierdo es 5 y el valor y el límite derecho son b. Por tanto $b = 5$.

Con continuidad asegurada, las pendientes laterales en cero son $-a$ y 0, pues las derivadas interiores son $2x - a$ y $-2x$. Coinciden si $a = 0$. En ese caso ambas pendientes laterales existen y valen cero. Así, $\boxed{a = 0,\ b = 5}$.

Ejercicio SEL-D0042-OB-E03

SEL-D0042-OB-E03: Defectos de batidoras: unión, condicional e independencia

Un estudio estadístico de la producción de una fábrica de batidoras determina que el 4.5 % de las batidoras presenta defectos eléctricos, el 3.5 % presenta defectos mecánicos y el 1 % presenta ambos defectos. Se escoge al azar una batidora.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos defectos.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que tenga un defecto mecánico sabiendo que tiene un defecto eléctrico.

c) **(0.5 puntos)** Justifique si los sucesos "tener un defecto eléctrico" y "tener un defecto mecánico" son independientes. ¿Son incompatibles?

Solución de SEL-D0042-OB-E03

Sean E defecto eléctrico y M defecto mecánico.

a) La unión tiene probabilidad $0.045 + 0.035 - 0.01 = 0.07$. Su complemento da $\boxed{0.93}$.

b) Dentro de las batidoras con defecto eléctrico, $P(M \mid E) = 0.01/0.045 = \boxed{2/9}$.

c) $P(E)P(M) = 0.045(0.035) = 0.001575$, distinto de $P(E \cap M) = 0.01$. Son dependientes. La intersección tiene probabilidad positiva, por lo que son compatibles.

Ejercicio SEL-D0042-OB-E04

SEL-D0042-OB-E04: Marca de ropa: contraste de proporción con dos significaciones

Queremos estudiar la proporción de personas de una población que usan una determinada marca de ropa; para ello se hace una encuesta a 950 personas y se obtiene que 215 de ellas usan esa marca. Utilizando un contraste de hipótesis ($H_0 : p \geq 0.25$):

a) **(1.5 puntos)** ¿Podemos afirmar con estos datos y con un nivel de significación del 5 % que al menos el 25 % de toda la población usa esa marca de ropa?

b) **(1 punto)** ¿Y con un nivel de significación del 1 %?

Solución de SEL-D0042-OB-E04

Contrastamos $H_0 : p \geq 0.25$ frente a $H_1 : p < 0.25$. La proporción observada es $\hat{p} = 215/950 \approx 0.22632$. En la frontera $p_0 = 0.25$ se esperan 237.5 usuarios y 712.5 no usuarios. Usamos la aproximación normal con

$$s_0 = \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{950}}, \qquad z_{\text{obs}} = \frac{215/950 - 0.25}{s_0} \approx -1.686.$$

Para valores nulos mayores que 0.25 disminuye la probabilidad de caer en la cola izquierda.

a) Al 5 % se rechaza si $Z < -1.644854$, aproximadamente. La observación cae en esa región. Hay evidencia de que la proporción es inferior a 0.25.

b) Al 1 % se rechaza si $Z < -2.326348$, aproximadamente. La observación queda fuera de esa región. Los datos son compatibles con H_0 a este nivel, aunque el contraste no demuestra que la proporción alcance el 25 %.
